

刘仲敬论人与机器人的共存

内容概要2

金句收集2

正文3

工业机器人的形态与经济逻辑3

家用医疗机器人的应用与老龄化解决5

工业机器人对劳动密集型产业的替代8

第三产业吸收剩余劳动力的能力12

拟人情感机器人的市场定位与政治风险14

英国民主制度的基层演化路径与东西方差异17

内容概要

本次访谈围绕人与机器人共存展开，系统分析了机器人产业的发展方向、对经济结构的影响，以及技术进步对政治制度与社会演化的深远作用。核心观点包括：工业机器人将大规模替代传统第二产业蓝领岗位，家用医疗机器人可显著延长人类平均寿命并解决老龄化护理难题；第三产业具有无限创造就业生态位的能力；拟人情感机器人难以大众普及，但可能服务顶层特殊需求；技术进步可能从西方内部催生新型独裁力量；英国民主制度通过基层多层博弈逐步演化，而东方专制体系则依赖“人民没有任何权利”的“中国速度”。访谈强调，不同社会能否跟上技术进步的步伐，将决定其政治制度的兴衰。

金句收集

“农业你需要吃多少饭是有一个定量的，但是服务业可以开发出一万种不同的樱桃馅饼，能够提供出比樱桃生产多 100 倍、1000 倍、1 万倍的就业岗位，需求是可以制造的，第三产业的需求不是固定值，它是可以无限升高，可以容纳无限的劳动力。”

“中国速度就靠的是人民没有任何权利。”

“解决家务劳动的问题不是依靠妇女去洗衣服，而是靠洗衣机和家用电器。解决将来的护工短缺问题，也是靠这一套，这一套在技术上和商业上都是可行的。”

“将来围绕着川普关税引起的大部分争论很快就会被历史所遗忘，就像是现在有几个人知道丹尼尔·笛福还当过当时保护主义的吹鼓手？”

“从上到下每一步都能跟上，这样他才能维持住相应的民主平衡。”

正文

问：今天想跟您请教的题目是关于机器人的。我们从小看过的科幻小说还有动漫作品里面有非常多的主题都跟机器人有关，最广为人知的就是漫画之神手冢治虫的原子小金刚，在中国翻译为铁臂阿童木。后来有一部被称为致敬原子小金刚的杰作，作品名称叫做《Pluto 冥王》。它的内容是用悬疑的风格描绘了一些拥有高度智慧以及情感的机器人，他们后来所面对的悲剧跟人性。

想请教您的是，未来随着 AI 跟机器人的技术进步，机器人会从劳力替代开始转向情感陪伴、生活支援这些功能，甚至有可能完美地模拟人类的情感跟反馈的时候，那么人类是不是应该要赋予机器人某种程度的法律权利呢？还是应该永久把它视作是一种资产跟工具？这似乎跟混合了人类基因的改造动物一样，会有一个非常大的伦理难题。想请教您怎么看机器人科技的发展趋势，还有未来对人类社会的影响？

工业机器人的形态与经济逻辑

答：机器人是个很宽泛的词，包括了很多不同的东西。因为人自身的偏见，所以忽略了主要的、大量的、最有利可图的机器人其实是在生产领域，而且早已经大幅度地推行。现在美国的机器人工厂已经非常多，为机器人工厂进行生产的相应的整个产业链都已经建立起来了。将来的人类经济，由人工来进行的经济，恐怕主要就是服务业、第三产业这方面，传统的第二产业生产环节会大量地被替代，尤其是蓝领工人大部分都会被机器人替代。只不过这个机器人恐怕就不会是那种科幻小说和电影上面描绘的那种有人性的机器人，而是比较接近于现在我们就经常用的家务机器人、扫地机器人。

扫地机器人没有感情，看上去根本不像人。它当然是按照经济上合理的原则，即以最低成本达到最好的效果。它能够自动地把大部分的灰尘和小垃圾吸走，这

就是它的用途。一般的家庭用这个东西就像用洗碗机一样就足够了。同样，大部分工厂用的机器人也是这个样子，这些机器人不需要有人的形状。现在所谓的阿西莫机器人（ASIMO，Advanced Step in Innovative Mobility），2000 年以后开发出来的机器人，最主要的难点就是要模仿人类的关节的运动，但是这对于工业机器人来讲的话是根本没必要。工业机器人就只需要适应一个或者是极少数几个固定的工作环境就行了。

其实早在旧的工业时代，1900 年代，旧的工业体系产生的时候，就已经有很多讽刺作家，包括卓别林这样的电影演员嘲笑说，这样的机器根本不需要人类的大部分功能，它只需要能熟练地掌握工人熟练掌握的极少数几个生产环节，其他的事情它都完全不用考虑的。所以从事这样的工作发挥不了人类的大部分潜能，反而是相对于中世纪那种比较全面发展的工匠，是一种人类的文明堕落，或者诸如此类的。

这样的工作很容易由机器人来执行，这样的机器人根本不需要有人性，就像你没有必要让扫地机器人长出腿或者手一样，那是不经济且非常浪费的。扫地机器人在某些特殊的角落里面是清扫不了的，但是大部分地方它能够清扫到，这样做在经济上是最有利的。人本来就是要让扫地机器人来替他节省时间和劳动力，能够以非常便宜的价格节省掉大部分劳动力。剩下的那几个需要精细肌肉运动的，就继续由人类自己干，这对于大多数人来说已经足够了，就像用缝纫机一样。

用缝纫机能够做出的衣服比用手工缝纫要多很多，但是缝纫机没有发达到能够替代人灵巧手指的地步，但对人来说也是足够了。缝纫机过去是很有销路的东西，大多数家庭都要用，但是至今没有任何人开发出有利可图的、能够像女工的手一样用绣花针缝衣服的机器人。开发出这样的机器人的难度在现在仍然是很大的，因此它的成本一定很高，普通家庭一定用不起。

家用医疗机器人的应用与老龄化解决

答：对于普通家庭来讲，最合理的办法就是用很便宜的价格买一个缝纫机，大部分任务都由缝纫机完成，剩下的那一点点任务，本来传统妇女需要用 6 到 8 小时来完成，现在用 30 分钟就能完成。花 200 块钱能够省 8 个小时的工作，为了再多省 30 分钟的工作，就要花 20 万美元甚至 200 万美元都下不来，那我肯定不会花这 20 万、200 万美元，我就执行最合理的中间状态，花 200 块钱去节省大部分时间。需要 20 万美元才能节省的那一点点时间，我就自己去投入。所以真的精巧到能够像人一样活动的机器人，大概率在市场上是没什么销路的。可能技术进步到足够的程度的时候，会搞出一些实验性的模板，供专门的研究人员用。但是普通的消费者多半还是会使用像缝纫机这样的家用机器人。

比如说很多医疗机器人，我们不要以为医疗机器人会是长得跟人一样，像星球大战的 C-3PO 一样能说会道，其实它们大部分都像是缝纫机和扫地机一样，只需要做很简单的几个机械性工作。在消费者的眼光中，这种以最低成本实现最大效能的机器，看上去只是一个可以说吧。一个比较高级的心脏起搏器，它比现在的心脏起搏器要高明得多。它可以随时探测到你的心跳或者呼吸有什么变化，根据相应的程序就能够把家用医生定期检查六个月以前给你检查以后，规定好的那几种常用药物及时地给你注射下去。不会说一个孤独的老人退休以后还可以活上二十年，甚至未来可以活上三四十年，但是已经不必再工作了。而他的儿女如果还有儿女的话，在远方不可能放弃自己的工作来天天陪他。他的问题不是在于他有病治不了，大部分病都已经能够治，而是有没有人来及时照顾他、治疗他。

那么他最需要的，大多数消费者最需要的就是这样廉价的像扫地机一样的机器人。这个机器人平时的时候，就像是比如说拜登总统，他好像有点呼吸障碍什么的，晚上他要用一个呼吸机，那个呼吸机可不是什么复杂的机器人，其实就是

一个管子套在鼻子上面，能够往他鼻子里面送气就行了，Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) 这样能够防止他在晚上自己没有意识到的时候突然呼吸暂停。而周围又没有别人，那就救不过来。未来的医疗机器人多半就是这种拜登机器人，这个拜登机器人我们都不能管它叫机器人，它一点人的样子都没有，看上去就像是一个微型的鼓风机一样的东西，只不过这个鼓风机的目的是往你鼻子里面送气。

未来的机器人就像一个智能鼓风机。对于像拜登总统这样的老年人来说，最经济的办法不是花费高昂的费用聘请护士，或者哪怕是打折请一位墨西哥非法移民小保姆（每月也要几千元），而是花费 20 元或 200 元，甚至可能由医疗保险免费提供，购买一台智能机器人送气机。这种智能机器人就像现在很多人佩戴的运动手表，可以测量运动时的心率，并在你可能发病时立即发出警告，让你停止运动并休息。它还能为你计算，例如为了减肥或健身，每天需要运动多长时间、消耗多少卡路里，并发出滴滴的提示。这类设备在美国的公园和公共设施中已经很常见，可以告诉你已消耗了 800、1000 或 8000 卡路里，并建议你是否该停下。综合所有这些功能，就能制造出这种高级智能心跳起搏器，其外形像手表或床头设备。在你躺下时，它能在不干扰睡眠的情况下监测你的所有身体功能，并在你可能发病时自动伸出针管注射药物，当场将你救回。诸如此类的设备，你还能想象出哪些呢？

智能眼镜、智能助听器、智能跑步机以及智能轮椅等设备，能为体力衰弱或残疾人士提供巨大帮助。使用智能轮椅后，他们完全不像残疾人。智能轮椅如同金属外骨骼，能支持使用者站起来。虽然可能无法完成特别灵巧的动作，但能让半身瘫痪的人依靠外骨骼在平地上机械地行走，至少能在家从餐桌站起，走到冰箱处，而无需依赖传统轮椅。遇到下楼的情况，它可以配备自动升降系统，无需

一步步下楼梯，而是像小型火箭一样将你抬升到一定平台，然后移动到二楼。这样，许多受伤的退伍军人等依靠国家俸禄生活的人，家居生活会顺畅很多，基本达到不需要护工的程度。

这些产品很快就能开发出来，并且像家用缝纫机、扫地机器人一样，能够以低廉的价格供应给消费者，这是一个巨大的市场。当然，这可能只能算作第二大市场，即家用机器人市场。未来的人们会像 60 年代的日本人追求“三种神器”（电视机、电冰箱、洗衣机等家用电器）一样，将家用机器人视为中产阶级家庭的标配。只有赤贫者才用不起，体面的人都能负担得起。现在谁还会每天花两个小时洗碗呢？手洗的碗碟远不如洗碗机高温消毒的效果好。

渐渐的，大家都会习惯于有家用机器人。但是这种家用机器人起不到感情的作用。老人还会抱怨说，现在这些家用医疗机器人，像拜登这样的高等中产阶级，很容易在自己身边每人配 50 套家用机器人，基本上能够涵盖老人和病人所有紧急医疗需要。这样我们就可以设想将来的医疗系统：社区医生每六个月来家访一次，就像现在的中产阶级每六个月去洗一次牙、做诸如此类的护理一样，对你做全面检查。然后在 AI 配合下，把所有的信息进行 AI 互联网交流，这能提升其诊断能力，早期诊断癌症和各种疾病的能力将大大上升。然后他就可以确定未来 6 个月内你最需要的是哪些方面的治疗和预防，再根据这方面的指示写一个清单，或者输入一个程序，把你身边的 50 个医疗机器人全都调节好。这 50 个医疗机器人可以让你在未来 6 个月之内，99.999999% 的紧急情况下不会死。就凭这一招，就能把人类的平均寿命再延长 30 年，而且能够基本上解决人类的老龄化问题。

解决家务劳动的问题不是依靠妇女去洗衣服，而是靠洗衣机和家用电器。解决将来的护工短缺问题，也是靠这一套，这一套在技术上和商业上都是可行的。但是要在技术上和商业上同时可行，造出来的东西就会像缝纫机、扫地机器人和

现在的医疗仪器一样，只是现在医疗仪器的升级版。而且将来也可以做得很小，就像是床头柜都能容纳下。其实现在医院里面，病人的床头也就这么点地方，可以容纳几十个医疗仪器是很正常的事情。将来在老年人或者是有病的人的床头安装几十个这样的微型医疗机器人是很容易的事情。但是你把它叫做医疗机器人还是医疗机器，其实是个用词的问题。为了成本和效益的问题，它们会做得像今天的缝纫机和扫地机器人一样，而不会像科幻小说那样具备太复杂的交流功能，因为这会过度提高成本，而效益很低，没有这个必要。你要交流的话，我们可以用立体电话或者诸如此类的方式跟活人交流，而不是一定要把现有的医疗机器人的成本提高 5000 倍，那样在经济上更合理一些。

所以将来的人会抱怨说，在这些系统的医疗照顾下，病人和老人能够多活 30 年。在这 30 年当中，他自己的儿女一两年才能给他打一次电话，而他的邻居明明住在咫尺，一隔壁就能到的地方，可是三年了他们一面都没有见过，简直没有什么社区生活。提供这方面的功能，不是这些医疗机器或家用机器人能够合理解决的问题。当然这是第二大需求，第一大需求肯定不用说，是工业机器人。各方面的生产，大部分的生产都会转入工业机器人身上，而且人力无论有多么廉价，都不能跟工业机器人竞争。

工业机器人对劳动密集型产业的替代

答：以前英属印度由东印度公司包卖的印度细布畅销欧洲，对英国传统的、作为英国特色产业且英国人引以自豪的羊毛纺织构成了极大冲击。英国是羊毛生产大国，所以最初的产业革命其实是从羊毛纺织业、羊毛衫制造开始的。但是印度劳工的价格比英国便宜得多，而东印度公司在英国上层阶级人脉非常广泛。所以历史上没什么新鲜事，你以为新鲜的事全都发生过很多次了。当时就有当时的川普一流人物爆出来跑，笑说英国的高工资工人被印度的廉价劳动力竞争弄到找

不到饭碗，这是违反常识的。我们要把关税提得高高的，让印度的细布和棉布进不了英国市场。

当然，东印度公司就像现在的全球主义者，是靠印度的廉价劳动力来发财的。国王和很多大贵族都是他们的人，所以他们是建制派，始终在上议院占优势。下议院可说不定了，下议院是选举产生的，所以经常会选出像川普这样的人物出来，时不时就把关税提得很高。所以现在有些莫名其妙的宣传家说是英国禁止印度生产棉布，这是根本不可能的事情。东印度公司就是印度棉布的最大受益者，他怎么禁止？

斗争其实就是在英国的全球主义者（主要就是东印度公司和他的党羽）和英国的保护主义者、本土主义者之间展开的。后者包括《鲁滨逊漂流记》的重要作家丹尼尔·笛福（Daniel Defoe，1660~1731），我们最熟悉的人就是他老人家。他老人家就是英国的川普党人，因为他是个著名作家，而且还是小册子作家。小册子作家就相当于是现在的网络意见领袖。当时没有网络，但是大家都是通过发小册子、传单来发表政见的，他坚决主张高关税打倒印度棉布。但是很快这些争议就消失了，不是因为川普战胜了希拉里，还是拜登战胜了川普，而是因为新型纺织机产生了，把成本降低到原来的百分之零点几，同样的时间可以生产出原来几千倍的产能。没有任何印度或任何地方的廉价劳动力能够跟纺织机竞争。所以丹尼尔·笛福想要维护的那些英国纺织工人，以及东印度公司所依靠的那些印度廉价劳动力，在 30 年之内全部 over 了。他们全都不复存在了。这引起印度总督本廷克（Lord William Bentinck，1828~1835）的一句长叹：“印度纺织工人的白骨染白了印度的平原”（The bones of the cotton weavers are bleaching the plains of India）。这句话被后来的左派当做宝贝来引用。

但是这是一句比喻的话，像托马斯·莫尔那部小说《乌托邦》里说的“羊吃人”（They eat up and swallow down the very men themselves）。圈地运动制造出来的牧场没有杀死过任何人，它只是使得按照中世纪生产技术生产的那些穷人失业了，不能按照过去的低效率方式继续做农业劳动了，仅此而已。

印度在英国殖民主义到来以前，倒是经常发生大饥荒，或者是征服者马拉塔人在孟加拉一下子就杀了几十万人，那都像任何改朝换代的战争中常见的那样。英国殖民主义倒是不杀人的，而印度纺织工人其实也只是失业了，而且并没有饿死，因为在产业发展的情况下，你失业了要找工作也只是暂时的吃亏而已。但是这句话却变成了一个修辞上的话，产生了很多神话，产生了什么英国在印度制造大饥荒，害死了多少多少人之类的神话。其实这个跟鸦片战争的神话一样，其实都是英国人自己说出来的，在历史上并未发生过，像羊吃人一样，是把文学上的比喻当做现实发生过的事情。Anyway 技术进步消灭了这一切。现在在中国或者是孟加拉之类的地方，或者埃塞俄比亚这些地方搞出来的廉价劳动力制造出来的东西，包括当时在《织工马南传》（Silas Marner）那个时代还是高技术产业，在现在已经是廉价劳动力产业的纺织业造出。产业，诸如此类的产业，那是最适合被工业机器人替代的，比如说造船业之类的东西。现在围绕着廉价劳动力和他们的工作机会外溢造成的各种问题，到时候会全都销声匿迹，因为无论英国的纺织业还是印度的纺织业，谁都经受不住纺织机的进攻，他们会完全垮台的。

照最近十几年来美国和中国工业机器人的使用速度，未来不会有什么廉价劳动力的生路。像本廷克哀叹的那些用极其简单的机器，全凭手工和技巧，以及超时间劳作建立起来的印度手工工人工厂，很快就不复存在了。那些工厂在马拉塔那个时代还是孟加拉的主要财源，但是他们会全都失业的。今天围绕着川普关税引起的大部分争论很快就会被历史所遗忘，就像是现在有几个人看《鲁滨逊漂流

记》电影的人倒是很多，有几个人知道丹尼尔·笛福还干过这一手？他就是当时川普党的吹鼓手。当时的英国议会为了印度关税问题也是打过架的，经过了好几次选举，而且当时的选举舞弊比现在的美国来讲还要严重得多，18 世纪英国式选举舞弊非常严重，腐败选举非常多的地方，现在的就是工业，大部分岗位都是可以用工业机器人来替代，而且能够大大节省成本的。当然不是所有的都能替代，在商业上能够盈利的办法就是像缝纫机这样，它不会让缝纫机进化到像女工的头脑一样，能够做各种精细活动的地步，而是能够替代掉女人的大部分活动，但是边上还是要有一个活人在看着它，操纵它，在出毛病的时候能够事先看出来。

以前用 20 个工人真正需要用体力才能干的活，现在只需要用一个工人进行监视，而这个工人不再像过去的蓝领工人那样去真的干活，而是像现在的白领管理人员一样，他的工作就是对着一台电脑监视器，电脑监视器上有 20 个或者 120 个窗口。这 20 个或者 120 个窗口，99.5% 的时刻都是自动运行，根本不需要他动大脑的，但是有那么 1% 的时刻需要他运用他的手指头去按那么 ABCDE 几下，他的工作就是这样。于是，蓝领工人和白领工人的传统区别基本消失。传统蓝领工人的工作逐步变成一个只需原来 1/20 人手的管理型、操作型，跟办公室技术人员差不多的监督工作人员，就可以指挥工业机器人，保证工业机器人的正常运转了。这样又会释放出大量的劳动力，这些释放的大量的劳动力，绝大部分都只能进入第三产业。

现在最发达的国家，大部分产业都靠第三产业来维持，工业和农业只需要极少的人手，未来需要的人手还会更少。美国的大农业怎样能够维持呢？依靠拖拉机、收割机等各种农业机械。如果没有这些农业机械，即使有合理的、有利于独立农场主的政治制度，也只能像南北战争以前一样，全国一半的人口还在从事农业，只不过农场主的政治地位很高就是了。而当农场主仍然是非常辛苦的职业。

现在大部分需要体力、需要流汗的事情可以由机器人来替代。一个农场主可以依靠这些机械进行科学经营，耕种很大的面积，只需要在农忙时刻请一些季节工来帮忙，大部分时期他一个人就可以料理很多事情。未来的工业大部分也会变成这个样子，然后又会释放出更多的劳动力。这些劳动力进入服务业，这个变化足以淘汰掉像中国这样的经济体。中国服务业不发达，是因为政治结构的缘故，政治结构要求压缩底层人民的福利。而服务业的特点是什么呢？服务业就是用来释放无穷的机会。服务业不像农业或工业，农业你需要吃多少饭是有一个定量的。

第三产业吸收剩余劳动力的能力

答：但是一旦进入服务业，同样产量的樱桃，你可以做出 100 种、1000 种甚至 1 万种不同的樱桃馅饼，它们全都是樱桃馅饼，但你可以开发出一万种来。再加上相应的服务业岗位，可以提供出比樱桃生产多 100 倍、1000 倍、1 万倍，要多 100 倍也行，要多 1 万倍也行，要多 10 万倍也行。服务业能够开发出来的就业机会全看你的需要。你需要有 100 个人从事樱桃馅饼行业，这样的社会是可以建构出来的；需要 1 万个人搞樱桃馅饼，或者需要 20 万人搞樱桃馅饼，这样的社会也同样可以建构起来。服务业的建构需要有一种相互尊重的人与人之间的关系，而不是一味地压缩成本。

未来的经济在基本需求像马斯克说的那样，大体上不成问题的情况下，主要就是依靠第三产业的建构来维持。而中国这样依靠廉价劳动的道路，会像是本廷克描绘的那种印度纺织工人一样，尽管有东印度公司、英国王室和大贵族的保护，还是会很快灭绝的。英国王室和大贵族虽然在东印度公司里面占了股份，能够从东印度公司赚到很多钱，但是他们还是没有办法阻止东印度公司和印度廉价劳动力产业的消亡，因为这是技术进步的内在逻辑所要求的。当然，这两方面的巨大前景都不会解决感情和社交问题。感情、社交、人类尊严、人类的社区需要，这

些从自古以来的 50 个人、500 个人的小部落开始，就根植于人类遗传基因内部的需要，是第三产业的基础。

人不是农业机器人，给你把西红柿和樱桃收集下来，用高速的运输系统通过快递送到你们家门口，然后家用机器人把它塞到你的嘴里面，你就可以满足的，你只需要吃那么一点点。如果那样的话，你根本就过不了日子。你所需要的仍然是到餐馆里面去，跟熟悉的人到高级餐馆里面去，到更高级的餐馆里面去。只有非常不走运的人才会满足于能够吃到就算了。每个人都想要挣更多的钱，到更高级的餐馆里面去，吃更有名的厨师用同样的樱桃做出来的樱桃馅饼。同一个樱桃馅饼就可以分出无数的阶级来。无论你挣多少钱，你都想今后可以多挣 10 倍的钱，到更高档的、现在我根本进不去的、只有极少数俱乐部才能去的那个最高档的餐厅，更高档更高档的餐厅，吃更高档的樱桃馅饼。同样的一个樱桃就可以制造出无数的阶级分化和相应的服务业劳动。更多的产品仍然需要通过相应的更加复杂和细密的网络，这方面的复杂和细密的分化是无止境的，跟阶级分化一样是无止境的，可以无限细密地产生出各种各不相同的生态位，来满足人类的感情需要。

实际上，这样的做法在某一方面是有利于白左或者多元文化的，它提供了极大的余地，可以在传统家庭和社区之外建构出很多不同类型的社区，例如嬉皮士或性解放团体。这些团体基本上是靠青霉素来支持的，否则他们早已因梅毒而灭亡。如果他们生活在福楼拜和莫泊桑的时代，大部分人都会死得很痛苦。但这些事情并未发生，正是因为有青霉素的缘故。

未来的医疗机器人、工业机器人和诸多此类技术，能够保障许多像 60 年代的嬉皮士和性解放团体这样的边缘性、实验性的先锋团体在小范围内存在。当然，其主要结果是推动我们所谓的第三产业进一步发展和分工更加精细化。只有第三

产业的持续发展，才能吸收这些释放出来的剩余劳动力。而且，人类对第三产业的需求与对农业和工业的需求一样是无止境的。农业的需求最为刚性，吃多了除了让人长胖外并无其他结果。但如果农业进入服务业，人们可能会追求品尝汴京宋徽宗的宫廷菜（无论真假）或路易十四的宫廷菜。为了产生各种精致的菜系，相应的服务业可以提供无限的可能性。例如，美国中部的城市，包括印第安纳州的城市，在这方面的的发展就很不充分。

很多地方老实说，在上班时间出来吃饭，除了炸鸡以外什么也吃不到。如果跑到日本，相应的生态位和服务业人员至少多了10倍；如果到香港，则多出100倍不止。我想法国或意大利也肯定比美国中部多得多，纽约也比美国中部多得多。这是一个社会开发的问题。如果想要在这方面吸收更多劳动力或创造更多生态位，方法很简单：可以建立一个比较质朴的基础性体系，也可以发展一个非常繁杂的体系，甚至将全国劳动人口的一半都投入到各种精致饮食的开发上去，都不成问题。需求是可以制造的，第三产业的需求并非固定值，它可以无限升高，容纳无限的劳动力，增加无限的生态位，这完全取决于相应消费社会愿意发展到哪一步、在何处停下来。因此，你不能简单地说美国和法国都是西方北约成员国，与东方阵营不同，按照冷战的方法一分为二就够了。很显然，法国社会与美国社会在这方面的开发方向和层次相差甚远。

拟人情感机器人的市场定位与政治风险

答：好心的美国人死后去巴黎（When good Americans die, they go to Paris）。早在海明威和王尔德的时代，比欧洲富翁富裕得多的美国富翁就发现，有许多精致享受不到欧洲是体会不到的。美国拥有巨大的产能，但许多精致的服务在美国本土却享受不到。在这种情况下，我很有把握地说，对于大多数人，包括中产阶级和底层阶级而言，由于最能盈利的产业都是大众消费（包括中产阶级

的消费），因此不会产生像冰箱那样普及、能够与人谈心的家用机器，因为这在成本效益上是不划算的。然而，对顶层阶级来说，却可以产生出不仅是比较粗俗的、没有人权的，而且可以像东方宫廷里的奴隶妃子一样供其随意支配享受，且不会引起任何法律问题的东西。即使将其切成碎片，也只不过是杀一头猪而已。

《世说新语》卷三十太迟，但它却可以提供古代绿珠对《食虫禁书》卷三十包《一千零一夜》的后宫，对哈里发提供的各种服务，包括各种变态服务。上层阶级、顶层阶级会有各式各样的俱乐部这样的小组织来产生出自己特制的猪美女、马穆鲁克超级卫士、超级保安团，也会有各种特殊项目产生出来的，成本无限高，但老子就是消费得起，外形跟人差不多，而且还能够具备今天机器人还做不到的很多拟人功能的相应机器人，来满足他的各种需要。当然这样也会产生出霍华德·休斯这样的，最后孤独地在远离人群的地方，死在自己的特殊文化当中的变态富豪。

当然这都是小事了，更重要的是真正会引起政治效果的，就是在某些政治体系不完善的情况下，文明是件很危险的东西。一旦文明能够创造出来的产品超出了原来人类习惯的水平，原有政治制度就会面临考验。我们现在讲的英国是什么呢？英国的法制其实就是日耳曼部落法，跟野蛮的部落法没有明显区别，只不过在物质和文明进步的情况下，罗马人像以前的各个文明一样，渐渐因为腐化而专制，然后因为专制而灭亡了。而英国人却能够跟得上，能够把古老自由不断推出更新的版本来，而大多数部落就做不到。大多数部落都像是满洲蒙古，入关以后，他们的部落首领渐渐就会变成专制皇帝，而军事贵族比较有出息的变成吟诗作赋的士大夫，没出息的人就变成废物点心吃闲饭的人。这就看相应人民和社会能不能够跟得上了，一定会有跟不上的社会和文明。有野心的富豪之类的，能够凭他

们制造出来的超级机器人军团或超级生物技术造成的军团，建立马穆鲁克式的独裁统治，而软弱的、堕落的人民会很乐意在这样的独裁统治之下生存下去。

而我们今天看到的，还具有冷战遗风的这种民主和专制的斗争将会被人遗忘，因为现在的反派基本上都是很快就要灭亡的，未来的反派不是今天的苏联或者是中国的继承者，而是来自于西方社会内部，西方社会的一部分。就像共产主义其实也不是俄国和中国的土产，俄国和中国的土产专制主义跟西方进口的新极权主义相比根本是不堪一击的，就像是英国带来的鬣狗把澳大利亚丁狗完全灭绝了一样，澳大利亚已经没有原始的丁狗了，他们只有英国带来的鬣狗。原始的专制主义、古老的专制主义在今天的中国和俄罗斯也是没有什么生存能力的。然而西方产生的共产党在西方却没有办法站住脚，只有到更加落后的东方才能够站住脚。未来我们可以想象，像马斯克这样的超级富豪，又懂很多技术的超级富豪，他生了病以后，现在他就可以到中国来定一个器官。在美国，你再有钱也得抽签排队，跟一个贫穷的工人没有任何区别，排不上队你只能自己认命。但是你到了中国，只要你有钱有势的话，20 年前只需要花 3 万人民币就足够了，现在花 30 万或者 300 万人民币，到保定的街头去找一个可怜巴巴的，爹不亲娘不爱，所有的亲戚都害怕他上门的穷光蛋，把他的肾给割了给你，再花 50 万人民币就可以把当地的法院、公安什么的全部打点好，一点问题都没有。

再进一步，假设我组织一支善战且装备外骨骼的机器人雇佣军，或是人类与动物混血的雇佣军。在比较发达的民主国家，随着技术进步，相应的社会监督体系也进步了。而且，其他实力与我相当的富豪，他们的集团也不比我弱，我仍然无法得逞。但是，如果我带着人马跑到军阀混战的阿富汗，或是军阀混战的四川诸如此类的地方，自己就当一个小军阀。当地软弱的人口，就像是叛变并携带血迹的英国水兵，他们带着英国的枪，虽然打不赢皇家海军，但跑到太平洋群岛上，

立刻就可以在任何火器的土著人当中当领袖。这与满洲入关有什么区别？满洲入关和历史上所有的蛮族入关，穆斯林征服印度，不都是这样的事情吗？带着中心地区来的先进技术，然后跑到落后地区，你就可以称王争霸，建立像马穆鲁克那样的国家和各种各样的奇特国家。未来的反派人物一定会像昨天的共产主义一样，从西方社会内部产生出来，但在西方社会无法做大，力量外溢出来，然后到更加落后、抵抗力更差的地方去取代当地。

英国民主制度的基层演化路径与东西方差异

答：我们可以说，19 世纪的英国与广西的原始部落，比如瑶族的原始部落一样，都是非常民主的。瑶族原始部落的头人也是业余的，他自己就像李荣宝（1887-1967）那样。李荣宝之所以有名，是因为他后来认识了白崇禧和李宗仁。白崇禧和李宗仁在发展民兵时，发现瑶族部落有这样一个领袖，就直接封他做当地的民兵司令。他不是当地最有钱的人，但他是当地最急公好义的人，有土匪或需要打猎时，他的能力最强。所以，他当了本地社会民选的军事领袖，但他自己也需要干活养家，他是个业余的领袖，他所在的部落和社区不能给他提供常备军那种常设的工作，让他脱产提供服务。

他和其他人一样，都要靠干活维持生活。那个社会是非常民主的，像十九世纪英国一样的民主。但是，希特勒或是苏联都无法打垮二十世纪的英国，而无论是白崇禧、蒋介石还是毛泽东，都可以轻而易举地打垮李荣宝。李荣宝的部落最强的武器就是从白崇禧那里搞来的一些步枪。

民主政权是很容易被颠覆的，它是一种原始的部落民主。而原始的部落民主要升级到广土众民的民族国家，还能维持民主，那就需要逐级跟进，这就等于是半部英国史了。从大宪章以来一步一步跟进，每一次专制可以利用的物资资源跟进时，民主可以利用的物资资源也相应跟进，平衡始终能够维持。但平衡的维持

是不容易的。罗马人和东方专制国家，阿拉伯人从部落时代到帝国时代也都是这个样子的，但等到拥有了大量财富以后都顶不住了。并不是所有的社会都能够顶得住，顶得住的社会和顶不住的社会就会有它的路径分歧。南京城有 50 万人，比佛罗伦萨多 5 倍，但却是毫无用处的人口。而佛罗伦萨所在的文明最终替代了南京所在的文明，南京和佛罗伦萨最后都由同一批人的后代统治了。统治南京城的共产党人和统治佛罗伦萨的西方民主体制都来自于同一批人的后代。而朱元璋和张献忠从政治演化的角度是灭种的生物，他们的位置同样被由西方产生出来的共产党所替代了。

人类社区的需要和家庭的需要是演化的最低环节。例如在英国，当我们考虑高层的大宪章时，其实也要考虑基层的社区。在宗教色彩淡薄以后，教区委员会可以被卫生委员会、治安委员会等纯粹的世俗机构取代，不再由牧师和封建领主控制。我们可以具体到一个标准，这个标准是曼彻斯特。曼彻斯特是一个大城市，但在伊丽莎白一世女王及其之前的时代，它只是一个普通的乡村教区，甚至不够资格产生一个大贵族的城堡。当地的头面人物就是没有爵位的地主、平民地主和富农，以及本乡的乡下牧师。偏僻的乡村都是如此，最高级的人，论文化、道德和威望，就是本乡的乡村牧师了。他也不是萨拉曼卡大学之类的名牌学校出来的学生，只是比当地村民多一点文化而已。

一般来说，本地的治安人员还按照阿尔弗雷德大王时代的规矩，由本地的富农担任。与更上层的人物，比如与我们还有很长距离的某某爵爷，比如百维克爵爷或潘西爵士打交道时，由本村的地主出面。本村有庄园法庭，当本地的农民与国王和遥远的爵爷发生封建关系时，我们可以依据庄园法庭的记录。庄园法庭曾记录，我们村的土地与潘西爵士签署了 99 年的契约，是从祖父到孙子的契约。

这个契约说明，我们虽然不是本村的领主，但对本村的土地拥有世袭的权利，这个权利不是任何爵爷能够取消的。

渐渐地，到宗教改革以后，再到近代经济发展时期，曼彻斯特的富农们甚至佃农们，首先像织工马南一样掌握了纺织等技术，能够在市场卖出好价钱，逐渐变得有钱。而他们的爵爷们，远方的那些爵爷们，这一点非常重要，他们不能增加收费，因为古老的收费标准是写在公布或 *copo* 上面的，是写在教区记录和庄园法庭记录上的。该记录说明，你老人家不知多少代以前的祖先是一个佃农，在伊丽莎白一世女王时代，甚至在爱德华三世国王的时代，甚至在忏悔者爱德华国王的时代，就已经在这里种地了。向历代国王，包括萨克逊家族的国王、征服者威廉的国王、金雀花家族的国王、兰开斯特家族的国王、约克家族的国王和都铎家族的国王，交的钱都是那么多。第一，你的领主无法夺佃，无法另招一批工人来替代你；第二，他也不能增加税收，因为这些事情都由庄园法庭决定。而最基础的庄园法庭，社会最底层的庄园法庭和教区委员会，如同最高层的英国国会上议院和下议院一样，是个等级的会议，不是国王、贵族或下议院单方面说了算的，需要三方面协商，大家基本都能达成一致，才能说得过去。

在最基层，那就不是地主老爷、爵爷派来的管家、本地佃农或本地牧师单方面能说了算的，而是所有人都说了算。最终大家都要查看历史记录，因此你现在交的钱仍然跟古代国王那时交的钱一样。就好像说，我现在要按照康熙皇帝定下的税收来交税，那你就占了大便宜，对不对？其他费用都已经涨了几百倍。爵爷要给他的老婆买珠宝，要给他的卫队买新式火器，他的开支比起原来涨了几百倍。但是他的土地收入，庄园法庭第一不会允许他夺佃，第二不会允许他提高收费，因此这块土地对他来说渐渐就没有什么价值。而他原来的佃户，随着生产力的进步，得到的好处比爵爷得到的好处要大得多。

爵爷得到的好处，老实说主要就是外表的荣耀和急剧增长的开支，主要是增长的开支。而最底层的佃农，他的开支增长不多，仅限于个人和家庭的消费。生产力的进步却可以允许他像织工马南那样，过去种地赚不了多少钱，现在卖衣服、卖羊毛衫一下子赚了很多钱。实际上他比他的爵爷更殷实。爵爷虽然可以去参加国会，他的少爷很容易当上国会议员，但他们的家庭开支却比收入要大得多，很可能负债累累，向伦敦的银行家或犹太人放债者借了很多钱，入不敷出。

而我这个佃农几代人下来，却已经攒了很多钱。下一步我就可以利用这些钱，在进一步的技术进步当中开一个矿，或者把别的地方的煤矿之类的东西运到我这里来，办一个像《南与北》小说中描绘的一样、冒着议会禁止的黑烟的纺织工厂。这一下我就发了大财，真的比爵爷还有钱了，但我的身份仍然是一个佃农。对于我这个佃农来讲，能够像牧师或爵爷的管家一样当上本地治安委员会的主席，我就觉得很有面子了。本村治安委员会的主席，我怎样才能当上呢？捐钱就行了。治安委员会、卫生委员会，以前大家都不知道怎样讲卫生，现在有了很多新的医学技术，我们可以合计一下，向议会要求一个特许状，在本地建立一个卫生委员会来改善本地的福利水平。

最后，我们可以说，曼彻斯特教区最初只有几百人，现在已经有几万人甚至几十万人，比起大多数选区的人口还多，但是我们却没有自治城市的特许状。我们的卫生委员会、治安委员会和各个委员会实际上已经行使了大多数特许状城市的所有职能。为什么不能给我们一个特许状，让我们在国会中享有一席之地呢？这就是议会改革运动。议会改革运动的结果是在 1835 年通过地方政府改革法，给新兴城市普遍颁发了特许状。于是原先的佃农摇身一变，变成了曼彻斯特市的市政委员，而潘西爵爷和家族早已在红白玫瑰战争中灭亡了。新来的爵爷也是都铎王朝时期才发家的，论他的祖先，可能在兰开斯特王朝时期也不过就是个富裕的佃

农。但是无论如何，他现在已经当上爵爷进入了议会，而我们这些没有爵爷头衔的人只能当市政委员会的人。然后我们就建立起了我们市的市政委员会和曼彻斯特自治市，然后我们可以支持科布登的激进党人。而那一位在兰开斯特家族统治时期还是佃农，但在克伦威尔时代已经变成爵爷的人，就可以支持辉格党来反对我们，于是平衡仍然能够维持。从最基层到最顶层，这个逻辑是一直贯通的。

但是在李荣宝所在的地方就不是这个样子。大清朝的士大夫会轻蔑地说：“部落简陋之习，你们有什么好的？”雍正皇帝会说：“你们没有君长，所以你们不是文明人。你们还不如那些土司呢，土司至少有一个，比如说刺史之类的官衔，是有爵位的，而且他是脱产的，专业负责统治，他不用干活。所以我们要认为这些人，比如说土家人是文明人，虽然跟我们满人、跟大明国和大清国都不一样，但他也是文明人。”

他的领袖跟我们的大清皇帝、大明皇帝以及大明的士大夫一样，是脱产人员。而你们这些连领袖、酋长、村长都要干活的人，是纯粹的野蛮人，我们根本瞧不起你。你们那些自己社会中培养出的知识分子，因为你唯一能够接触到的高等文化就是四书五经、汉家士大夫文化，然后你学了文化以后也会反过来看不起自己。你想到的第一件事就是给我编一个家谱，说我的祖先不是蛮人，我的祖先是狄青带来的汉人，或者是高等人，或者是杨家将的后代之类的。然后给自己编出一个神圣伟大的家谱以后，渐渐地我也变成士大夫，一步步就这样走下去了。这就是外在环境的问题。像李荣宝所在的那个部落，他自身的民主程度不一定比萨克逊部落差多少，但是他的外部环境和上层文化不一样，博弈机制不一样，渐渐地这样一步步走下去了。不愿意走下去的那部分，比如说像李荣宝碰上共产党的时候，就干脆利落地被镇压了，而他那儿杆枪是打不赢林彪带来的苏联大炮的。但是丘吉尔的皇家空军跟希特勒的军队对打是完全可以够格的，为什么呢？就是因为他

在 1835 年时代、在克伦威尔的时代、在红白玫瑰战争的时代、大宪章的时代和忏悔者爱德华的时代，一步一步都跟上了。

不识字的农民靠着他的庄园法庭，在庄园法庭不再起作用的时候，他已经有了他自己的卫生委员会，诸如此类的东西。卫生委员会就是未来的曼彻斯特自治市的基础，也就是未来的下议院议员的基础。从上到下每一步都能跟上，这样他才能维持住相应的状态。同样，人类的感情需要、相互尊重的需要，这些都是始终存在，但是不一定能够保存的。

在更先进的情况下，比如说大部分纯粹的生产行业，第一产业和第二产业，99%像缝纫机一样，已经没有人需要像古代苏州的绣花女那样自己动手来缝衣服了，就算是血汗工厂也是用机器来缝的。在那个时代，血汗工厂就存在一个显然的问题，像英国 19 世纪的新兴工业一样。为什么曼彻斯特的那些在法律上就是农民工的家伙，你的身份不就是农民工吗？你的父亲不就在当地吗？可以像爵爷的子孙一样变成下议院议员，而我们这些新兴工人阶级却不能像古老的行会一样享受封建特权，组织自治市并产生自己的下议院议员呢？这是是不是不公平呢？然后我们可以打官司，可以争取选举权的扩张，最终结果我们都知道，新兴产业的工人也像是古老的工人一样获得了自己的自治权。如果没有这个自治权的话，那么他们跟埃及彼得大帝的俄罗斯国家工厂的工人、穆罕默德·阿里（Muhammad Ali Pasha，1769~1849）的那些工人、中国洋务运动里面搞出来的那些工人没有任何区别。

不，这就是封建地权的产物了。爵爷不能想卖地就卖地，他手下的佃农不高兴让他卖，他就卖不成。双方起了争执的话，就要到法院去解决，直到 20 世纪中叶仍然是这个样子。这就是封建主义的多层产权，正是由于多层产权复杂博弈的存在，每一个村的政治结构都跟威斯敏斯特没有什么差别。下议院在国王和上

议院面前是身份卑贱的，但是不一定，下议院议员很可能比国王和上议院更有钱。在每一个村也是这样的，佃农在地主和牧师面前是卑贱的，但是可不一定，发了财的佃农很可能会比牧师和爵爷挣钱还要多。但是最重要的就是，没有国王、贵族和平民三方面的同意，英国政府什么也干不了。同样在每一个村里面，没有哪怕是最低层佃农的同意，牧师也好，地主也好，也是什么也干不了的。

所有程序都是极其复杂的，所以普通法的复杂性远远超过法国的罗马法，更远远超过东方专制主义那种直接讲吧，皇上下命令什么都能解决的模式。所以西方人经常抱怨说是法律程序复杂，甚至抱怨说是还不如像达达人那样能够迅速做出判决。但是真要像达达人那样的话，肯定是没有一个人能够忍受的。费拉右派所想要破坏的就是这种复杂结构。在这种复杂结构之下，比如说印度有它的习惯法，也引进一部分英国法，印度永远不可能像中国这样，一声令下，村民都给我赶出去，土地全部给你征用了。就算在民国时代，本地的乡绅地主还能够说上话，事情也不会办的这么快。什么叫中国速度？中国速度就靠的是人民没有任何权利。穆罕默德·阿里经营他的国家工厂，可比英国资本家要办一个企业要容易多了，总督一声令下，什么都办到了。哪怕你是爵爷，你要想从你的佃农手里面允许你的佃农开恩，让你改良一下土地，增加一点产量，或者盖一个工厂，那是千难万难，还要到国会去请求国会本身的同意。